

Épreuves de Bernoulli : reconnaître : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour reconnaître une épreuve de Bernoulli (deux issues, succès ou échec), une répétition d'épreuves identiques et indépendantes, et la différence entre un tirage avec remise et un tirage sans remise. Urnes, roues, dés, tirs au but, carbone 14, sondages, contrôle qualité, météo, tortues marines, conscrits du XIX^e siècle, cartes à jouer. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Reconnaître l'épreuve, nommer le succès, donner sa probabilité.

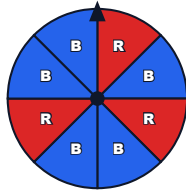
Rappel de cours

- Une épreuve de BERNOULLI est une expérience à DEUX issues : succès (S) ou échec ($\bar{S}$). La probabilité du succès se note p ; celle de l'échec est $1 - p$.
- On RÉPÈTE n épreuves de Bernoulli IDENTIQUES (toujours le même p) et INDÉPENDANTES (aucune n'influence les autres).
- Tirer dans une urne AVEC remise : la composition ne change pas, les tirages sont indépendants. SANS remise : elle change, ils ne le sont pas.

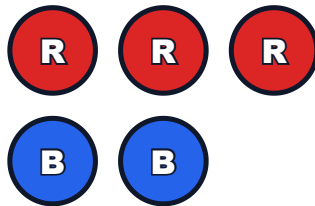
1 Lesquelles de ces expériences sont des épreuves de Bernoulli ?

- a) Lancer une pièce et regarder si elle tombe sur « pile ».
- b) Lancer un dé et noter le résultat.
- c) Lancer un dé et regarder si l'on obtient 6.
- d) Noter la température qu'il fera demain à midi.

- 2** On fait tourner la roue, dont les huit secteurs ont la même taille. Le succès est « tomber sur un secteur rouge ». Justifier que c'est une épreuve de Bernoulli et donner p .



- 3** Une urne contient trois billes rouges et deux billes bleues, indiscernables au toucher. On tire une bille ; le succès est « la bille est rouge ». Donner p et $1 - p$.



- 4** Dans chaque cas, a-t-on une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ?
- a) On lance 5 fois la même pièce et on compte les « pile ».
 - b) On tire 3 cartes d'un jeu, sans les remettre, et on compte les cœurs.
 - c) On tire 3 cartes d'un jeu, en remettant chaque carte et en mélangeant, et on compte les cœurs.

- 5** On tire deux fois une bille dans l'urne de l'exercice 3 (trois rouges, deux bleues), en REMETTANT la bille après le premier tirage. Construire l'arbre, puis dire si les deux tirages sont indépendants.

- 6** Même urne (trois rouges, deux bleues), mais on tire deux billes SANS remise. Construire l'arbre. Les deux tirages sont-ils indépendants ?

- 7** Un élève répond au hasard à une question d'un QCM à quatre propositions, dont une seule est juste. Décrire l'épreuve de Bernoulli : succès, p , échec.

- 8** On lance 3 fois un dé équilibré et on compte le nombre de 6 obtenus. Préciser : l'épreuve répétée, le succès, p , le nombre n de répétitions, et pourquoi les épreuves sont indépendantes.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Identifier l'épreuve, puis discuter les hypothèses : identiques ? indépendantes ?

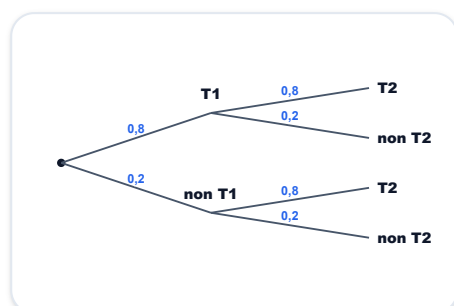
Rappel de cours

- On nomme le succès et on donne p . Puis on vérifie : même p à chaque fois ? aucune influence d'une épreuve sur l'autre ?
- Un tirage SANS remise dans une TRÈS grande population change si peu la composition qu'on le traite comme un tirage avec remise.
- Un modèle est une hypothèse : on dit ce qu'il suppose, et quand il devient discutable.

9 La séance de tirs au but

Un attaquant marque un penalty avec la probabilité 0,8. À l'entraînement, il en tire cinq de suite. L'arbre montre les deux premiers tirs ; T_1, T_2 : « il marque le premier, le second ».

- Décrire l'épreuve de Bernoulli d'un tir.
- Que montre l'arbre sur l'indépendance des tirs ?
- En match, pendant une séance de tirs au but décisive, le modèle vous paraît-il aussi bon ?



10 Le carbone 14

Le carbone 14 est radioactif : un noyau a une chance sur deux de se désintégrer en 5 730 ans environ, sa demi-vie. On observe 3 noyaux pendant 5 730 ans, et on compte ceux qui se désintègrent.

- Décrire l'épreuve de Bernoulli pour un noyau.
- Est-ce une répétition d'épreuves identiques et indépendantes ? Justifier.

11 Le sondage dans une ville

Dans une ville de 100 000 électeurs, 40 000 votent pour la liste A (modèle). Un sondeur interroge des électeurs au hasard, sans jamais interroger deux fois la même personne : c'est un tirage sans remise.

- Le premier électeur interrogé vote A. Quelle est la probabilité que le second vote A ? Comparer à un tirage avec remise.
- Peut-on considérer les réponses comme une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes ?

12 Le sachet de graines

Un sachet contient 500 graines de radis ; le fabricant annonce que 80 % germent. Un jardinier sème 3 graines prises au hasard dans le sachet, au même endroit du potager.

- Décrire l'épreuve de Bernoulli pour une graine.
- Les trois épreuves sont-elles identiques ? indépendantes ? Discuter.

13 Le contrôle des pots de confiture

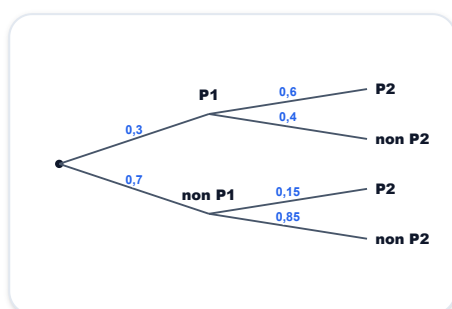
Une confiterie contrôle ses pots mal fermés (D), en prélevant des pots sans remise.

- Dans un petit lot de 10 pots dont 2 mal fermés, le premier pot prélevé est mal fermé. Quelle est la probabilité que le second le soit aussi ?
- Dans un grand lot de 10 000 pots dont 200 mal fermés, même question.
- Dans quel cas peut-on modéliser les prélèvements par une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes ?

14 La pluie d'un jour à l'autre

Dans une ville (modèle), il pleut un jour donné (P_1) avec la probabilité 0,3. L'arbre donne la probabilité qu'il pleuve le lendemain (P_2).

Peut-on modéliser les jours de pluie d'une semaine par une répétition de 7 épreuves de Bernoulli indépendantes ?



15 Le tir à l'arc

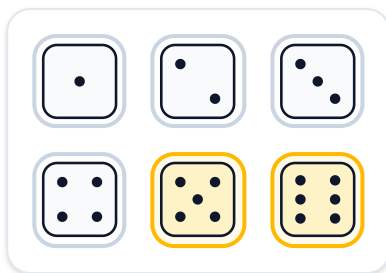
Une archère touche le centre de la cible avec la probabilité 0,7 quand elle est reposée. Elle tire 30 flèches de suite. Après 20 flèches, la fatigue fait baisser sa probabilité de toucher.

Les 30 tirs forment-ils une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ? Que faudrait-il changer à l'entraînement pour s'en rapprocher ?

16 Le jeu de dé

À un jeu, on lance 4 fois un dé équilibré ; on gagne un point à chaque « 5 » ou « 6 ».

- Décrire l'épreuve de Bernoulli.
- Justifier qu'il s'agit d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes, et donner n et p .



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Modéliser, discuter les hypothèses, et calculer ce qui les départage.

Rappel de cours

- Avec remise, ou dans une population immense : les tirages sont indépendants.
- Sans remise, dans un petit groupe : la probabilité change d'un tirage à l'autre, on le voit sur l'arbre.

17 Les conscrits du XIX^e siècle

Au XIX^e siècle, en France, une partie des jeunes hommes est désignée pour le service militaire par tirage au sort : chacun tire un numéro, et un « mauvais numéro » l'envoie à l'armée. Dans un canton (modèle), l'urne contient 100 numéros, dont 30 mauvais. Chaque conscrit garde le numéro qu'il a tiré.

- Pour le premier conscrit, décrire l'épreuve de Bernoulli.
- Les tirages des conscrits successifs sont-ils indépendants ? Construire l'arbre des deux premiers tirages.
- Calculer la probabilité que les deux premiers conscrits tirent un mauvais numéro, et comparer au cas « avec remise ».

18 Le carton de thermocouples

Un laboratoire de physique reçoit un carton de 20 thermocouples (des capteurs de température), dont 4 sont défectueux (D). Un technicien en prend 2 au hasard pour les tester.

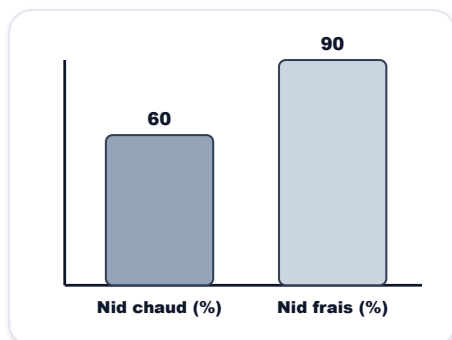
- Construire l'arbre des deux prélèvements.
- Calculer la probabilité que les deux soient défectueux.
- Le fournisseur affirme que 20 % de sa production est défectueuse. Pour deux capteurs pris au hasard dans toute sa production, quelle serait cette probabilité ? Pourquoi le résultat diffère-t-il ?

19 Les œufs de tortue

Sur une plage (modèle), un œuf de tortue marine éclot avec la probabilité 0,8. Une tortue pond 100 œufs dans un même nid. Mais la température du sable compte : le diagramme donne le pourcentage d'éclosion dans un nid chaud et dans un nid frais.

a) Pour un œuf, décrire l'épreuve de Bernoulli.

b) Les 100 œufs d'un même nid forment-ils une répétition d'épreuves indépendantes de paramètre 0,8 ? Discuter.



20 Deux as de suite

Un jeu de 32 cartes contient 4 as. On tire deux cartes.

a) Avec remise : décrire la répétition d'épreuves de Bernoulli, puis calculer la probabilité de tirer deux as.

b) Sans remise : construire l'arbre, puis calculer la probabilité de tirer deux as.

c) Laquelle des deux situations est une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes ?

Corrigés : épreuves de bernoulli : reconnaître, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une épreuve de Bernoulli a exactement DEUX issues.

a) Pile ou face : deux issues. Oui, avec $p = \frac{1}{2}$ si le succès est « pile ».

b) Six résultats possibles : ce n'est pas une épreuve de Bernoulli.

c) « 6 » ou « pas 6 » : deux issues. Oui, avec $p = \frac{1}{6}$.

d) Une température peut prendre beaucoup de valeurs : non.

★ b) et c) utilisent le même dé : c'est la QUESTION posée qui fait l'épreuve de Bernoulli.

2. Deux issues seulement : rouge (succès) ou bleu (échec). C'est une épreuve de Bernoulli.

Trois secteurs rouges sur huit, tous de même taille : $p = \frac{3}{8}$.

L'échec a la probabilité $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

⚠ Les deux issues n'ont pas besoin d'être équiprobables : p peut valoir autre chose que $\frac{1}{2}$.

3. Cinq billes, équiprobables car indiscernables au toucher. Trois sont rouges.

$p = \frac{3}{5} = 0,6$ et $1 - p = \frac{2}{5} = 0,4$.

★ « Indiscernables au toucher » : c'est la phrase qui garantit que chaque bille a la même chance.

4. a) Oui : deux issues à chaque lancer, toujours $p = \frac{1}{2}$, et la pièce n'a pas de mémoire.

b) Non : après un cœur tiré, il reste moins de cœurs. La probabilité change d'un tirage à l'autre : les tirages ne sont ni identiques ni indépendants.

c) Oui : la remise rend au jeu sa composition de départ. Chaque tirage recommence à l'identique.

★ b) et c) ne diffèrent que par la REMISE : c'est elle qui fait l'indépendance.

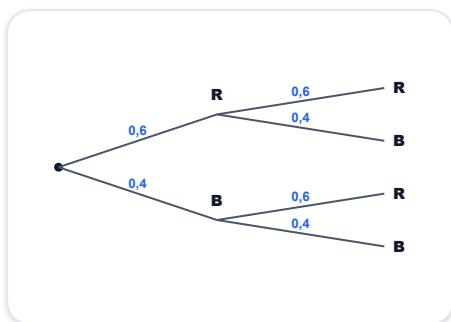
L'arbre du cas b), avec un jeu de 32 cartes (8 cœurs) : après un cœur, $\frac{7}{31}$; après une autre carte, $\frac{8}{31}$.

5. Premier tirage : R avec 0,6, B avec 0,4.

La bille est remise : l'urne contient de nouveau 3 rouges et 2 bleues. Derrière R comme derrière B : R avec 0,6, B avec 0,4.

Le second tirage a la même probabilité quoi qu'il soit arrivé au premier : les tirages sont indépendants.

★ Avec remise, l'arbre REPRODUIT les mêmes branches à chaque niveau.



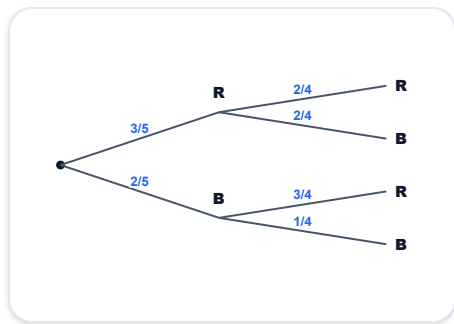
6. Premier tirage : R avec $\frac{3}{5}$, B avec $\frac{2}{5}$.

Si la première est rouge, il reste 2 rouges et 2 bleues : R avec $\frac{2}{4}$, B avec $\frac{2}{4}$.

Si la première est bleue, il reste 3 rouges et 1 bleue : R avec $\frac{3}{4}$, B avec $\frac{1}{4}$.

La probabilité d'une rouge au second tirage dépend du premier ($\frac{2}{4}$ ou $\frac{3}{4}$) : les tirages ne sont pas indépendants.

⚠ Ce n'est donc pas une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.



7. Le succès : « répondre juste ». L'échec : « répondre faux ».

Quatre propositions équiprobables, une seule juste : $p = \frac{1}{4} = 0,25$.

L'échec a la probabilité $1 - 0,25 = 0,75$.

⚠️ Quatre propositions, mais DEUX issues : juste ou faux. C'est bien une épreuve de Bernoulli.

8. L'épreuve : lancer le dé une fois. Le succès : « obtenir 6 », avec $p = \frac{1}{6}$.

On la répète $n = 3$ fois, dans les mêmes conditions : les épreuves sont identiques.

Le dé n'a pas de mémoire : un lancer n'influence pas les suivants. Elles sont indépendantes.

★ Les quatre informations à donner : l'épreuve, le succès, p , et n .

9. La séance de tirs au but

a) Deux issues : marquer (succès) ou non. $p = 0,8$.

b) Derrière T_1 comme derrière $\overline{T_1}$, T_2 a la probabilité 0,8 : le second tir ne dépend pas du premier. Les tirs sont supposés identiques et indépendants.

c) Moins bon : la pression, la fatigue, ou un premier tir manqué peuvent changer p d'un tir à l'autre.

★ Le modèle « répétition d'épreuves de Bernoulli » est une HYPOTHÈSE : on la fait parce qu'elle est raisonnable, pas parce qu'elle est vraie à coup sûr.

10. Le carbone 14

a) Pour un noyau : « se désintégrer pendant les 5 730 ans » (succès) ou non. $p = 0,5$.

b) Identiques : les trois noyaux sont du même élément, ils ont la même demi-vie, donc le même p .

Indépendantes : un noyau se désintègre au hasard, sans tenir compte des autres.

C'est une répétition de $n = 3$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, avec $p = 0,5$.

★ C'est ce hasard régulier qui permet de dater un os ou un morceau de bois avec le carbone 14.

L'arbre des deux premiers noyaux (D : désintégré) recopie les mêmes branches : c'est la marque d'épreuves identiques et indépendantes.

11. Le sondage dans une ville

a) Après un électeur de A, il reste 39 999 électeurs de A sur 99 999 : $\frac{39\,999}{99\,999} \approx 0,399994$.

Avec remise, ce serait exactement $\frac{40\,000}{100\,000} = 0,4$.

b) La différence est minuscule : on peut traiter ce tirage sans remise comme un tirage avec remise.

Les réponses forment, en bonne approximation, une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes, avec $p = 0,4$.

★ C'est l'hypothèse qui fonde les sondages : on interroge peu de personnes dans une population immense.

	Avec remise	Sans remise
2e vote A si 1er vote A	0,4	$\approx$ 0,399994

12. Le sachet de graines

a) Pour une graine : « elle germe » (succès) ou non, avec $p = 0,8$.

b) Les graines sont tirées sans remise, mais dans 500 : la composition du sachet ne change presque pas. On peut les considérer comme identiques.

Indépendance : elles sont semées au même endroit. Un coup de froid ou une sécheresse toucherait les trois ensemble : l'indépendance est une hypothèse, raisonnable si le sol et la météo sont bons.

★ En pratique, on admet le modèle de Bernoulli, en sachant ce qu'il suppose.

13. Le contrôle des pots de confiture

a) Il reste 1 pot mal fermé sur 9 : $\frac{1}{9} \approx 0,11$. Au départ, c'était $\frac{2}{10} = 0,2$: la probabilité a presque été divisée par deux.

b) Il reste 199 pots mal fermés sur 9 999 : $\frac{199}{9\,999} \approx 0,0199$. Au départ, $\frac{200}{10\,000} = 0,02$: presque rien n'a changé.

c) Dans le grand lot seulement. Dans le petit lot, le premier prélèvement change beaucoup la composition : les épreuves ne sont ni identiques ni indépendantes.

★ Ce qui compte n'est pas le mot « sans remise », c'est la TAILLE du lot par rapport au prélèvement.

	10 pots	10 000 pots
2e mal fermé si 1er	$\approx 0,11$	$\approx 0,0199$

14. La pluie d'un jour à l'autre

Chaque jour, deux issues : il pleut ou non. Chaque jour est donc une épreuve de Bernoulli.

Mais derrière P_1 , P_2 a la probabilité 0,6 ; derrière $\overline{P_1}$, seulement 0,15.

La pluie du lendemain DÉPEND de celle du jour : les épreuves ne sont pas indépendantes.

Ce n'est donc pas une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes.

★ Le temps a de la « mémoire » : une perturbation dure souvent plusieurs jours. Un dé, lui, n'en a pas.

15. Le tir à l'arc

Chaque tir est bien une épreuve de Bernoulli : centre touché (succès) ou non.

Mais p n'est pas le même du début à la fin : 0,7 au départ, moins après 20 flèches. Les épreuves ne sont pas IDENTIQUES.

Ce n'est donc pas le modèle du cours.

Pour s'en rapprocher : faire des pauses, pour tirer chaque flèche dans les mêmes conditions.

⚠ Deux conditions à vérifier, pas une : même p à chaque épreuve, ET aucune influence d'une épreuve sur l'autre.

Le diagramme montre un exemple (modèle) : 70 % de réussite au début, 55 % après 20 flèches.

16. Le jeu de dé

a) Le succès : « obtenir 5 ou 6 ». Deux faces sur six : $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. L'échec : $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

b) Même dé, même règle : chaque lancer a la même probabilité $\frac{1}{3}$. Les lancers sont identiques.

Le dé n'a pas de mémoire : ils sont indépendants.

C'est une répétition de $n = 4$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{3}$.

★ Le succès peut regrouper plusieurs faces : il suffit qu'il y ait deux issues, « succès » et « le reste ».

17. Les conscrits du XIX^e siècle

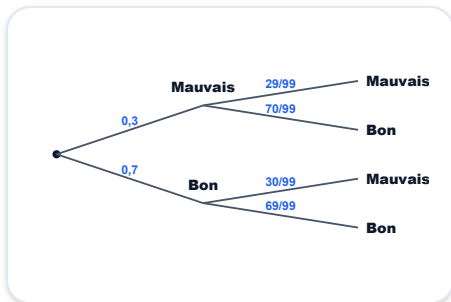
a) Succès (du point de vue de l'armée) : « tirer un mauvais numéro », avec $p = \frac{30}{100} = 0,3$.

b) Chacun garde son numéro : c'est un tirage SANS remise. Si le premier tire un mauvais numéro, il en reste 29 sur 99 ; sinon, il en reste 30 sur 99.

La probabilité du second dépend du premier : les tirages ne sont pas indépendants.

c) $0,3 \times \frac{29}{99} = \frac{29}{330} \approx 0,088$. Avec remise, ce serait $0,3 \times 0,3 = 0,09$.

★ L'écart est petit, car l'urne contient 100 numéros. Mais le principe compte : un numéro tiré n'est plus disponible pour les suivants.



18. Le carton de thermocouples

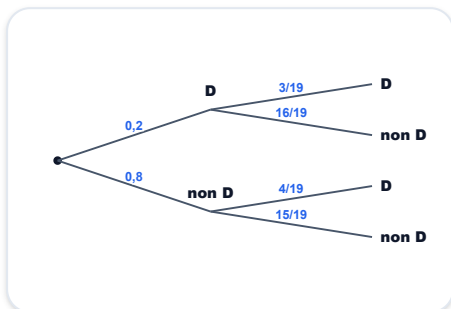
a) Premier : D avec $\frac{4}{20} = 0,2$. Si le premier est défectueux, il en reste 3 sur 19 ; sinon, 4 sur 19.

b) $0,2 \times \frac{3}{19} = \frac{3}{95} \approx 0,032$.

c) Dans une production immense, les prélèvements sont indépendants : $0,2 \times 0,2 = 0,04$.

Le carton ne contient que 20 capteurs : un défectueux retiré fait nettement baisser la part des défectueux restants.

★ Le même « 20 % » donne deux modèles différents selon qu'on puise dans un petit carton ou dans une production entière.



19. Les œufs de tortue

a) Pour un œuf : « il éclore » (succès) ou non, avec $p = 0,8$ sur l'ensemble de la plage.

b) Pas vraiment. Les œufs d'un même nid partagent la même température : dans un nid chaud, p vaut plutôt 0,6 ; dans un nid frais, 0,9.

Si l'on sait qu'un œuf du nid a éclos, le nid est plutôt frais, et les autres ont plus de chances d'éclore : les œufs ne sont pas indépendants.

Le modèle serait meilleur avec des œufs pris dans des nids différents.

★ Chez les tortues marines, la température du sable décide aussi du sexe des petits : un détail de plus qui lie les œufs d'un même nid.

20. Deux as de suite

a) Épreuve : tirer une carte ; succès : « un as », $p = \frac{4}{32} = 0,125$. Avec remise : $n = 2$ épreuves identiques et indépendantes.

Deux as : $0,125 \times 0,125 = 0,015625 \approx 0,016$.

b) Premier as : $\frac{4}{32}$. Il reste alors 3 as sur 31 cartes : $\frac{3}{31}$.

Deux as : $\frac{4}{32} \times \frac{3}{31} = \frac{3}{248} \approx 0,012$.

c) Seulement la situation avec remise. Sans remise, la probabilité d'un as au second tirage dépend du premier ($\frac{3}{31}$ ou $\frac{4}{31}$).

★ Sans remise, deux as sont un peu moins probables : le premier as tiré « manque » au second tirage.

